

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-15

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 11/3/15

1. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine $n \in \mathbb{N}$ delle seguenti funzioni, rispetto al punto $x_0 \in \mathbb{R}$ indicato:

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } f(x) := \arcsin x, x_0 = 0; & \text{(b) } f(x) := e^{3x+1}, x_0 = 1; \\ \text{(c) } f(x) := \frac{1}{(x-2)(1+x^2)}, x_0 = 0; & \text{(d) } f(x) := x \sin x, x_0 = \pi/3. \end{array}$$

Soluzione. (a) Sia $g(x) := f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1, 1)$. Dallo sviluppo noto

$$(1+t)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} t^k + o(t^n),$$

sostituendo $t = -x^2$, $\alpha = -1/2$, si ottiene

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{-\frac{1}{2}}{k} x^{2k} + o(x^{2n}) = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{(-1/2)(-1/2-1)\dots(-1/2-k+1)}{k!} x^{2k} + o(x^{2n}) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} x^{2k} + o(x^{2n}), \end{aligned}$$

avendo definito il *doppio fattoriale*

$$(2k-1)!! := 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-1), \quad (2k)!! := 2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2k) = 2^k k!.$$

Dallo sviluppo di MacLaurin di g ottenuto sopra si deduce allora che, per $h = 2, 3, \dots$,

$$f^{(h)}(0) = g^{(h-1)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{se } h = 2k, \\ \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} (2k)! & \text{se } h = 2k+1, \end{cases}$$

mentre chiaramente $f(0) = 0$, $f'(0) = g(0) = 1$. Di conseguenza lo sviluppo cercato è dato da

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}).$$

(b) Utilizzando lo sviluppo di e^t intorno a $t = 0$ si ha

$$e^{3x+1} = e^4 e^{3(x-1)} = \sum_{k=0}^n \frac{3^k e^4}{k!} (x-1)^k + o((x-1)^n).$$

(c) Scomponendo la funzione data in funzioni razionali semplici, e ricordando lo sviluppo $1/(1-t) = \sum_{k=0}^n t^k + o(t^n)$, si ha

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(x-2)(1+x^2)} &= \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{x+2}{1+x^2} \right) \\
&= -\frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{1-x/2} + x \frac{1}{1-(-x^2)} + 2 \frac{1}{1-(-x^2)} \right) \\
&= -\frac{1}{5} \left(\sum_{k=0}^{2n} \frac{x^k}{2^{k+1}} + \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^{2k+1} + \sum_{k=0}^n 2(-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}) \right) \\
&= -\frac{1}{5} \left[\sum_{k=0}^n \left(2(-1)^k + \frac{1}{2^{2k+1}} \right) x^{2k} + \sum_{k=0}^{n-1} \left((-1)^k + \frac{1}{4^{k+1}} \right) x^{2k+1} \right] + o(x^{2n}).
\end{aligned}$$

(d) Analogamente, usando lo sviluppo di $\sin t$, $\cos t$,

$$\begin{aligned}
\sin x &= \sin((x - \pi/3) + \pi/3) = \frac{1}{2} \sin(x - \pi/3) + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(x - \pi/3) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (x - \pi/3)^{2k+1} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} (x - \pi/3)^{2k} + o((x - \pi/3)^{2n+1}),
\end{aligned}$$

e pertanto

$$\begin{aligned}
x \sin x &= (x - \pi/3) \sin x + \pi/3 \sin x \\
&= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2(2k+1)!} (x - \pi/3)^{2k+2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \sqrt{3}}{2(2k)!} (x - \pi/3)^{2k+1} \\
&\quad + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \pi}{6(2k+1)!} (x - \pi/3)^{2k+1} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \sqrt{3} \pi}{6(2k)!} (x - \pi/3)^{2k} + o((x - \pi/3)^{2n+1}) \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2(2k-1)!} (x - \pi/3)^{2k} + \sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\frac{\sqrt{3}}{2(2k)!} + \frac{\pi}{6(2k+1)!} \right) (x - \pi/3)^{2k+1} \\
&\quad + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \sqrt{3} \pi}{6(2k)!} (x - \pi/3)^{2k} + o((x - \pi/3)^{2n+1}) \\
&= \frac{\pi \sqrt{3}}{6} + \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{3\sqrt{3}(2k+1) + \pi}{6(2k+1)!} (x - \pi/3)^{2k+1} \\
&\quad + \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{\pi \sqrt{3} - 6k}{6(2k)!} (x - \pi/3)^{2k} + o((x - \pi/3)^{2n+1}).
\end{aligned}$$

In conclusione:

$$x \sin x = \sum_{h=0}^n a_h (x - \pi/3)^h + o((x - \pi/3)^n),$$

dove

$$a_h = \frac{f^{(h)}(\pi/3)}{h!} = \begin{cases} \frac{\pi \sqrt{3}}{6} & h = 0, \\ (-1)^k \frac{3\sqrt{3}(2k+1) + \pi}{6(2k+1)!} & h = 2k+1, \\ (-1)^k \frac{\pi \sqrt{3} - 6k}{6(2k)!} & h = 2k. \end{cases}$$

2. Calcolare i limiti seguenti:

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}; & \text{(b)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x + x^3) - x \cos(x - x^2)}{\sqrt{9 - x^3} - 3}; \\
 \text{(c)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - \frac{x}{\sin x} \right); & \text{(d)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x)^{1/x} \sqrt{1 + x} - e}{x^2}; \\
 \text{(e)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin^2 \sqrt{x} - \sin^2 x}{x^2}; & \text{(f)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1 + x^2) + 2(\cos x - 1) + \frac{5}{12}x^4}{e^{x^\alpha} - 1}, \quad \alpha \in \mathbb{R}_+.
 \end{aligned}$$

Soluzione. (a) I primi termini dello sviluppo di $f(x) := \arcsin x$ intorno a $x_0 = 0$ si ottengono dall'esercizio 1.(a):

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4).$$

In alternativa, si possono ricavare al modo seguente: essendo $g(y) := \sin y = y + o(y^2)$ si avrà $x = g(f(x)) = f(x) + o(f(x)^2)$, da cui $f(x) = x + o(x^2)$, infatti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - g(y)}{(y + o(y^2))^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{o(y^2)}{y^2 + o(y^3)} = 0,$$

avendo effettuato il cambiamento di variabile $y = f(x)$. Inoltre sviluppando ulteriormente $g(y) = y - y^3/6 + o(y^4)$ si otterrà l'equazione $x = g(f(x)) = f(x)(1 - f(x)^2/6 + o(f(x)^3))$, da cui

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{x}{1 - f(x)^2/6 + o(f(x)^3)} = \frac{x}{1 - (x + o(x^2))^2/6 + o((x + o(x^2))^3)} \\
 &= \frac{x}{1 - x^2/6 + o(x^3)} = x(1 + x^2/6 + o(x^3)) = x + x^3/6 + o(x^4),
 \end{aligned}$$

avendo usato, nell'ultimo passaggio, lo sviluppo $1/(1 - t) = 1 + t + o(t)$. Si ha pertanto, in ogni caso,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3/6 + o(x^4)}{(x + o(x^2))^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3/6 + o(x^4)}{x^3 + o(x^4)} = -\frac{1}{6}.$$

(b) Per quanto riguarda lo sviluppo del numeratore, utilizzando gli sviluppi noti di $t \mapsto \sin t$ e $t \mapsto \cos t$, si ottiene

$$\begin{aligned}
 \sin(x + x^3) - x \cos(x - x^2) &= x + x^3 + \frac{(x + x^3)^3}{6} + o((x + x^3)^3) - x \left(1 - \frac{(x - x^2)^2}{2} + o((x - x^2)^2) \right) \\
 &= x + x^3 + \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = \frac{4}{3}x^3 + o(x^3).
 \end{aligned}$$

Invece al denominatore, usando $\sqrt{1 + t} = 1 + t/2 + o(t)$, si ha

$$\sqrt{9 - x^3} - 3 = 3(\sqrt{1 - x^3/9} - 1) = -\frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

e di conseguenza

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + x^3) - x \cos(x - x^2)}{\sqrt{9 - x^3} - 3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{3}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{3} + o(1)}{-\frac{1}{6} + o(1)} = -8.$$

(c) Si ha

$$\frac{1}{x^2} \left(\frac{\sin x}{x} - \frac{x}{\sin x} \right) = \frac{\sin^2 x - x^2}{x^3 \sin x} = \frac{(x - x^3/6 + o(x^4))^2 - x^2}{x^3(x + o(x^2))} = \frac{-x^4/3 + o(x^5)}{x^4 + o(x^5)}$$

e pertanto il limite richiesto vale $-1/3$.

(d) Usando ancora lo sviluppo di $t \mapsto \log(1+t)$, e quello di $t \mapsto e^t$ si ottiene

$$\begin{aligned}(1+x)^{1/x} \sqrt{1+x} - e &= \exp[(1/x + 1/2) \log(1+x)] - e \\ &= \exp[(1/x + 1/2)(x - x^2/2 + x^3/3 + o(x^3))] - e \\ &= \exp(1 + x^2/12 + o(x^2)) - e \\ &= e(\exp(x^2/12 + o(x^2)) - 1) \\ &= e(x^2/12 + o(x^2)),\end{aligned}$$

e quindi il limite richiesto vale $e/12$.

(e) Si ha chiaramente

$$\begin{aligned}x - \sin^2 \sqrt{x} - \sin^2 x &= x - (\sqrt{x} - x^{3/2}/6 + o(x^2))^2 - (x + o(x^2))^2 \\ &= x - (x - x^2/3) - x^2 + o(x^2) = -2x^2/3 + o(x^2),\end{aligned}$$

e dunque il risultato cercato è $-2/3$.

(f) Lo sviluppo del numeratore è

$$\begin{aligned}\log(1+x^2) + 2(\cos x - 1) + 5x^4/24 \\ &= x^2 - x^4/2 + x^6/3 + 2(-x^2/2 + x^4/24 - x^6/720) + 5x^4/12 + o(x^6) \\ &= 119x^6/360 + o(x^6)\end{aligned}$$

e di conseguenza

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(1+x^2) + 2(\cos x - 1) + \frac{5}{12}x^4}{e^{x^\alpha} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{119}{360}x^6 + o(x^6)}{x^\alpha + o(x^\alpha)} = \begin{cases} 0 & \alpha \in [0, 6), \\ \frac{119}{360} & \alpha = 6, \\ +\infty & \alpha > 0. \end{cases}$$

3. Calcolare un'approssimazione di $\sin(17)$ con errore minore di 10^{-3} .

Soluzione. Per n fissato, il resto n -esimo in forma di Lagrange cresce rapidamente, in valore assoluto, al crescere di $|x - x_0|$. Pertanto prendendo $x_0 = 0$ si dovranno calcolare molti termini dello sviluppo di $f(x) = \sin x$ per ottenere la precisione richiesta. Sarà allora conveniente scegliere un x_0 più vicino a $x = 17$ e tale che, inoltre, semplifichi il calcolo delle derivate. Una buona scelta è $x_0 = 11\pi/2$. Infatti essendo $0 < \pi - 3.1415 < 10^{-4}$, si avrà

$$\begin{aligned}|17 - 11\pi/2| &\leq \left| 17 - \frac{11}{2} \cdot 3.1415 \right| + \frac{11}{2} |3.1415 - \pi| = (17.27825 - 17) + \frac{11}{2} (\pi - 3.1415) \\ &< 0.27825 + 5.5 \cdot 10^{-4} = 0.2788.\end{aligned}$$

Essendo allora $\sin(11\pi/2) = -1$, $\cos(11\pi/2) = 0$, la formula di Taylor di $\sin x$ con $x_0 = 11\pi/2$ e resto in forma di Lagrange fornisce

$$\sin 17 = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \frac{(17 - 11\pi/2)^{2k}}{(2k)!} + \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} (17 - 11\pi/2)^{2n+2}. \quad (*)$$

Tenendo quindi conto del fatto che $|f^{(2n+2)}(\xi)| \leq 1$ si ha, per $n = 1$,

$$\left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (17 - 11\pi/2)^4 \right| \leq \frac{(0.2788)^4}{4!} < 0.000252. \quad (**)$$

Inoltre per quanto visto sopra l'errore che si commette sostituendo $(17 - 11\pi/2)^2$ con $(17 - 17.27825)^2$ si può stimare come

$$0 < (17 - 11\pi/2)^2 - (17 - 17.27825)^2 < (0.2788)^2 - (0.27825)^2 < 0.00031.$$

Ne segue che sostituendo, nella (*) con $n = 1$, $11\pi/2$ con 17.27825 , e trascurando il resto, si commette un errore maggiorato da $0.000252 + \frac{0.00031}{2} = 0.000407 < 10^{-3}$. In conclusione, l'approssimazione di $\sin(17)$ richiesta è data da

$$-1 + \frac{(0.27825)^2}{2!} = -0.961...$$

4. Determinare, al variare di $n \in \mathbb{N}$, se la seguente funzione ha massimi, minimi o flessi in $x_0 = 0$:

$$f(x) = x^n - \sin(x^n) + \frac{n}{6} \cos(x^3)$$

Soluzione. Il punto $x_0 = 0$ è un flesso per $n = 1$ e un massimo per $n > 1$. Infatti, in prossimità di $x_0 = 0$,

$$f(x) = \frac{n}{6} + \frac{1}{6}x^{3n} - \frac{1}{120}x^{5n} - \frac{n}{12}x^6 + \frac{n}{144}x^{12} + o(x^{5n}) + o(x^{12}),$$

dunque per $n = 1$, $f(x) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$ ovvero c'è un flesso, essendo la prima derivata non nulla quella di ordine tre; per $n = 2$, $f(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{120}x^{10} + o(x^{10})$, ovvero c'è un massimo, e per $n \geq 3$, $f(x) = \frac{n}{6} - \frac{n}{12}x^6 + o(x^6)$ e quindi c'è ancora un massimo.

5. Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, se la seguente funzione ha massimi, minimi o flessi in $x_0 = \frac{\pi}{2}$:

$$f(x) = x^2 - \pi x + \alpha \sin x$$

Soluzione. Per ottenere lo sviluppo di f nell'intorno di $x_0 = \pi/2$ conviene introdurre la nuova variabile $y = x - \pi/2$, e dunque sviluppare

$$g(y) := f(y + \pi/2) = -\pi^2/4 + y^2 + \alpha \cos y$$

nell'intorno di $y_0 = 0$. Tale sviluppo è dato ovviamente da

$$g(y) = \alpha - \frac{\pi^2}{4} + \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)y^2 + \frac{\alpha}{4!}y^4 + o(y^4),$$

cioè, tornando alla variabile x originaria,

$$f(x) = g(x - \pi/2) = \alpha - \frac{\pi^2}{4} + \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{\alpha}{4!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4\right).$$

Pertanto per $\alpha \neq 2$ si ha che la prima derivata non nulla è $f''(\pi/2) = 2(1 - \alpha/2)$, e quindi x_0 è un minimo per $\alpha < 2$, e un massimo per $\alpha > 2$. Invece per $\alpha = 2$ la prima derivata non nulla è $f^{(4)}(\pi/2) = \alpha = 2$, e quindi x_0 in questo caso è ancora un minimo.

6. Studiare la derivabilità, in $x_0 = 0$, delle funzioni

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &:= \sqrt[6]{|e^{x^3} - 1 - x^3|}; & \text{(b)} \quad f(x) &:= \sqrt{|e^{x^3} - 1 - x^3|}; \\ \text{(c)} \quad f(x) &:= \left(e^{x^{1/5}} - 1 - x^{1/5}\right)^\alpha, \quad \alpha > 0. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) Usando il resto in forma di Lagrange si ha, per ogni $y \in \mathbb{R}$,

$$e^y - 1 - y = \frac{e^{\eta_y}}{2}y^2 \geq 0,$$

e dunque il modulo all'interno della radice è ininfluenza. Inoltre

$$\sqrt[6]{e^{x^3} - 1 - x^3} = \sqrt[6]{\frac{x^6}{2} + o(x^6)} = \frac{|x|}{\sqrt[6]{2}} \sqrt[6]{1 + o(1)} = \frac{|x|}{\sqrt[6]{2}}(1 + o(1)),$$

avendo usato, nell'ultimo passaggio, lo sviluppo $(1+t)^\alpha = 1 + \alpha t + o(t)$ (con $\alpha = 1/6$). Il rapporto incrementale di f in $x=0$ è quindi

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\frac{|x|}{\sqrt[6]{2}}(1 + o(1))}{x},$$

che non ammette limite per $x \rightarrow 0$.

(b) Analogamente a sopra si ha

$$\sqrt{e^{x^3} - 1 - x^3} = \frac{|x|^3}{\sqrt{2}}(1 + o(1)),$$

e dunque il rapporto incrementale

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{|x|^3}{x} (1 + o(1))$$

è infinitesimo per $x \rightarrow 0$ e quindi esiste $f'(0) = 0$.

(c) In questo caso si ha lo sviluppo

$$\left(e^{x^{1/5}} - 1 - x^{1/5}\right)^\alpha = \frac{|x|^{2\alpha/5}}{2^\alpha} (1 + o(1)),$$

e la funzione è quindi derivabile se e solo se $\alpha > 5/2$.

7. Considerata la funzione

$$\varphi(x) := \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

mostrare:

(a) $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$;

(b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x; 0, \varphi) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Soluzione. (a) Chiaramente $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Per mostrare che tutte le derivate esistono e sono continue in $x = 0$, mostriamo per induzione che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\varphi^{(n)}(x) := \begin{cases} P_{3n}(1/x) e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

con P_{3n} polinomio di grado $3n$. Per $n = 0$ non c'è ovviamente nulla da dimostrare. Supposto poi che valga l'espressione data di $\varphi^{(n)}$, si ha chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow 0} P_{3n}(1/x) e^{-1/x^2} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} P_{3n}(t) e^{-t^2} = 0,$$

in quanto e^{-t^2} è un infinitesimo maggiore di ogni potenza di t per $t \rightarrow \pm\infty$. Dunque $\varphi^{(n)}$ è continua in $x = 0$. Inoltre derivando si ha

$$\varphi^{(n+1)}(x) = \left[-\frac{1}{x^2} P'_{3n}\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^3} P_{3n}\left(\frac{1}{x}\right) \right] e^{-1/x^2}, \quad x \neq 0,$$

e l'espressione in parentesi quadre è un polinomio di grado $3n + 3$ in $1/x$. Infine, analogamente a prima, si ha anche $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi^{(n+1)}(x) = 0$ e dunque, grazie alla continuità di $\varphi^{(n)}$ in $x = 0$ si ha, per il teorema di Lagrange, $\varphi^{(n+1)}(0) = 0$, il che completa il passo induttivo. In base a quanto appena visto, è allora chiaro che $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$.

(b) Per quanto visto al punto (a), $P_n(x; 0, \varphi) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

8. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A}_{x_0} := \{f : U_f \rightarrow \mathbb{R} : f \in C^0(U_f), U_f \text{ intorno di } x_0\}$$

l'algebra delle funzioni continue in un intorno di x_0 , rispetto alle operazioni di somma e prodotto puntuali:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (f \cdot g)(x) := f(x)g(x), \quad x \in U_f \cap U_g.$$

Sia poi $n \in \mathbb{N}$ e

$$\mathcal{A}_{x_0}^{(n)} := \{f \in \mathcal{A}_{x_0} : f = o((x - x_0)^n), x \rightarrow x_0\}.$$

Dimostrare che $\mathcal{A}_{x_0}^{(n)}$ è un ideale di $\mathcal{A}_{x_0}$.

Soluzione. Bisogna dimostrare che

$$\begin{aligned} f, g \in \mathcal{A}_{x_0}^{(n)}, \alpha, \beta \in \mathbb{R} &\Rightarrow \alpha f + \beta g \in \mathcal{A}_{x_0}^{(n)}, \\ f \in \mathcal{A}_{x_0}^{(n)}, g \in \mathcal{A}_{x_0} &\Rightarrow f \cdot g \in \mathcal{A}_{x_0}^{(n)}. \end{aligned}$$

Dimostriamo la seconda implicazione, la prima si verifica in modo del tutto analogo. Essendo $f = o((x - x_0)^n)$ e g continua in x_0 , si ha:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^n} g(x) = 0 \cdot g(x_0) = 0,$$

e dunque effettivamente $f \cdot g = o((x - x_0)^n)$.

9. Dimostrare:

(a) per f derivabile $n - 1$ volte in un intorno di x_0 , e con derivata n -esima in x_0 , si ha

$$P_{n-1}(x; x_0, f') = \frac{d}{dx} P_n(x; x_0, f);$$

(b) per f infinitamente derivabile in un intorno di $x_0 = 0$, si ha

$$P_{kn}(x; 0, f(x^k)) = P_n(x^k; 0, f), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Cosa succede se si assume solo che f sia derivabile $n - 1$ volte in un intorno di 0 e con derivata n -esima in 0?

Soluzione. (a) Dalla definizione del polinomio di Taylor si ha

$$P_{n-1}(x; x_0, f') = \sum_{h=0}^{n-1} \frac{(D^h f')(x_0)}{h!} (x - x_0)^h = \sum_{h=0}^{n-1} \frac{f^{(h+1)}(x_0)}{h!} (x - x_0)^h,$$

e d'altra parte

$$\frac{d}{dx} P_n(x; x_0, f) = \sum_{h=1}^n \frac{f^{(h)}(x_0)}{h!} h(x - x_0)^{h-1} = \sum_{h=0}^{n-1} \frac{f^{(h+1)}(x_0)}{h!} (x - x_0)^h.$$

(b) Se si volesse usare la definizione, si dovrebbero calcolare le derivate fino alla kn -esima della funzione composta $x \mapsto f(x^k)$, che divengono presto intrattabili. D'altra parte, per l'unicità del polinomio di Taylor, con resto in forma di Peano, si ha che un polinomio Q , di grado kn , è uguale a $P_{kn}(\cdot; 0, f(x^k))$ se e solo se

$$f(x^k) - Q(x) = o(x^{kn}), \quad x \rightarrow 0,$$

e d'altra parte, sempre per il teorema di Peano,

$$f(t) - P_n(t; 0, f) = o(t^n), \quad t \rightarrow 0,$$

che, con la sostituzione $t = x^k$, fornisce il risultato.

10. Dimostrare:

(a) $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ per ogni $x > 0$;

(b) $\arctan x = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)x^{2k+1}} + o\left(\frac{1}{x^{2n+1}}\right)$ per $x \rightarrow +\infty$.

Soluzione. (a) Posto $f(x) := \arctan x + \arctan(1/x)$, $x > 0$, si ha

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0, \quad x > 0,$$

e dunque la f è costante su $(0, +\infty)$. Essendo poi chiaramente $f(1) = \pi/2$, si ha l'identità voluta.

(b) Ricordando lo sviluppo

$$\arctan t = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} t^{2k+1} + o(t^{2n+1}),$$

lo sviluppo richiesto si ottiene subito dall'identità del punto (a) con la sostituzione $t = 1/x$ (in quanto $t \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$).

11. Calcolare, al variare di $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1}}{x^\alpha (\log(1+x) - \log x)}.$$

Soluzione. Usando l'esercizio precedente e lo sviluppo di $\sqrt{1+t}$ per $t \rightarrow 0$, si può sviluppare il numeratore per $x \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1} &= x^\alpha \left[\arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{1 + \frac{1}{x^{2\alpha}}} \right] \\ &= x^\alpha \left[\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{1}{2x^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right) \right) \right] \\ &= x^\alpha \left[-\frac{1}{x} - \frac{\pi}{4x^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right) \right]. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda il denominatore si ha invece

$$x^\alpha (\log(1+x) - \log x) = x^\alpha \log \left(1 + \frac{1}{x} \right) = x^\alpha \left[\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right],$$

e pertanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1}}{x^\alpha (\log(1+x) - \log x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x} - \frac{\pi}{4x^{2\alpha}} + o\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right)}{\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)} = \begin{cases} -\infty & 0 < \alpha < \frac{1}{2}, \\ -(1 + \frac{\pi}{4}) & \alpha = \frac{1}{2}, \\ -1 & \alpha > \frac{1}{2}. \end{cases}$$